



## ELECTRÓNICA DIGITAL IV

### DOCUMENTO DE DISEÑO

**ALUMNOS:**

- Massimo Sahonero
- Agustin Paz
- Santino Fulgenzi

**PROFESORES:**

- Federico Ferraro
- Matias Schulthess
- Marco Remedi
- Juan Cruz Becerra

**CURSO:**

7°B

**FECHA DE ENTREGA:** 31 / 07 / 25



## ÍNDICE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ÍNDICE.....                                    | 3  |
| 1. Resumen Ejecutivo.....                      | 4  |
| 2. Objetivos del Proyecto.....                 | 4  |
| 3. Especificaciones del Sistema.....           | 5  |
| 4. Diseño de Hardware.....                     | 6  |
| 5. Diseño de Firmware / Software Embebido..... | 8  |
| 6. Comunicación y Conectividad.....            | 11 |
| 7. Pruebas y Validación.....                   | 11 |
| 8. Conclusiones y Futuro Desarrollo.....       | 12 |
| 9. Anexos.....                                 | 12 |

## 1. Resumen Ejecutivo

SolarWay es un proyecto que propone reemplazar el cemento de las canchas escolares por módulos con paneles solares resistentes, los cuales alimentan luces LED para señalización deportiva y, en caso de excedente, otros sectores del colegio. Estos módulos se activan en recreos y clases de educación física, permiten configurar el tipo de cancha (handball, vóley, básquet) desde una app conectada a un ESP32, y notifican fallas. Está dirigido a instituciones educativas y utiliza tecnologías como ESP32, sensores, Bluetooth, Wi-Fi, controladores de LEDs y software de programación.

## 2. Objetivos del Proyecto

### Objetivo general:

Diseñar e implementar una cancha modular con paneles solares que aproveche la energía generada para iluminación y señalización deportiva, automatizando su funcionamiento mediante un sistema embebido.

### Objetivos específicos:

- Diseñar módulos con paneles solares para su integración en el piso de la cancha.
- Controlar patrones de luces LED mediante un ESP32 y una aplicación.
- Implementar comunicación entre app y ESP32 vía Bluetooth o Wi-Fi.
- Optimizar el uso energético de los paneles solares según horario de uso.
- Notificar fallas o estados del sistema.

### 3. Especificaciones del Sistema

#### Requerimientos funcionales:

- Encender luces LED según el patrón deportivo seleccionado.
- Comunicación inalámbrica entre app y ESP32.
- Activación automática según horarios predefinidos.
- Notificación de fallos.

#### Requerimientos no funcionales:

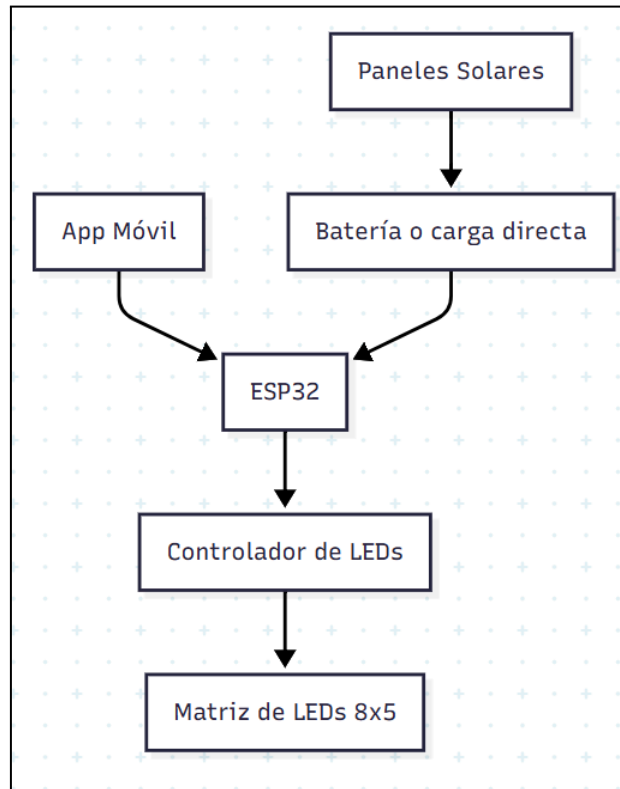
- Interfaz intuitiva para la aplicación.
- Consumo eficiente de energía.
- Resistencia mecánica del piso.

#### Limitaciones / restricciones:

- Presupuesto escolar limitado.
- Clima y exposición solar variables.
- No se deben afectar otras actividades escolares.

## 4. Diseño de Hardware

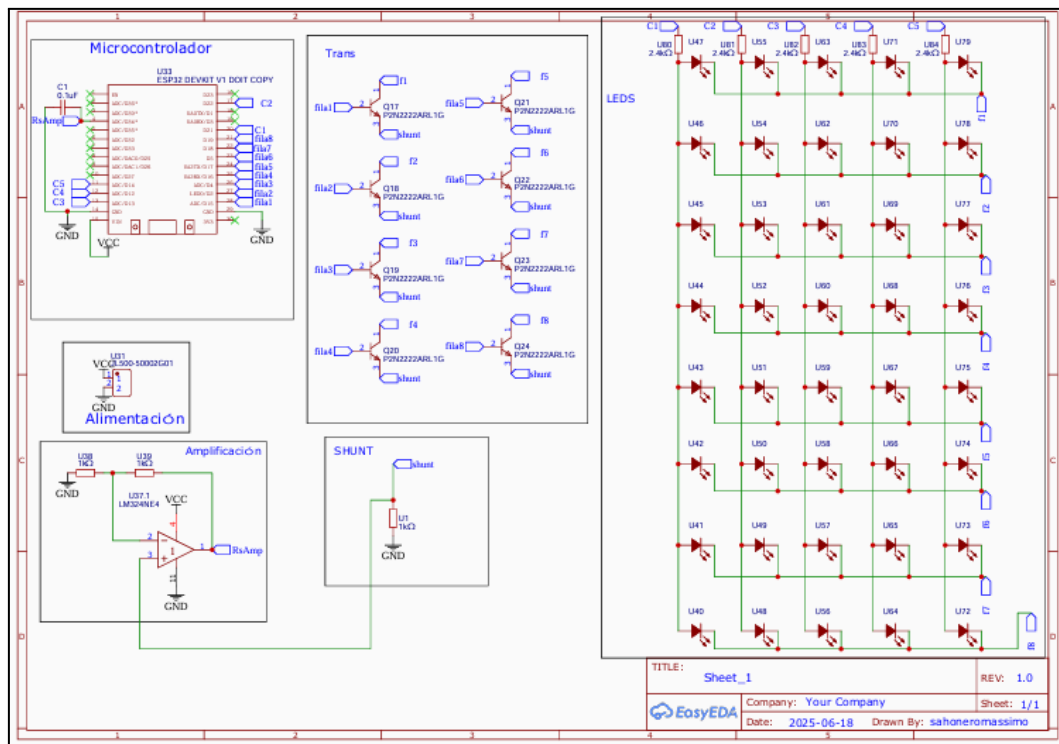
Diagrama en bloques:



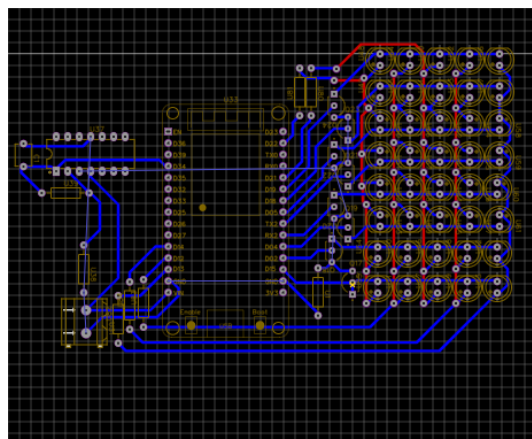
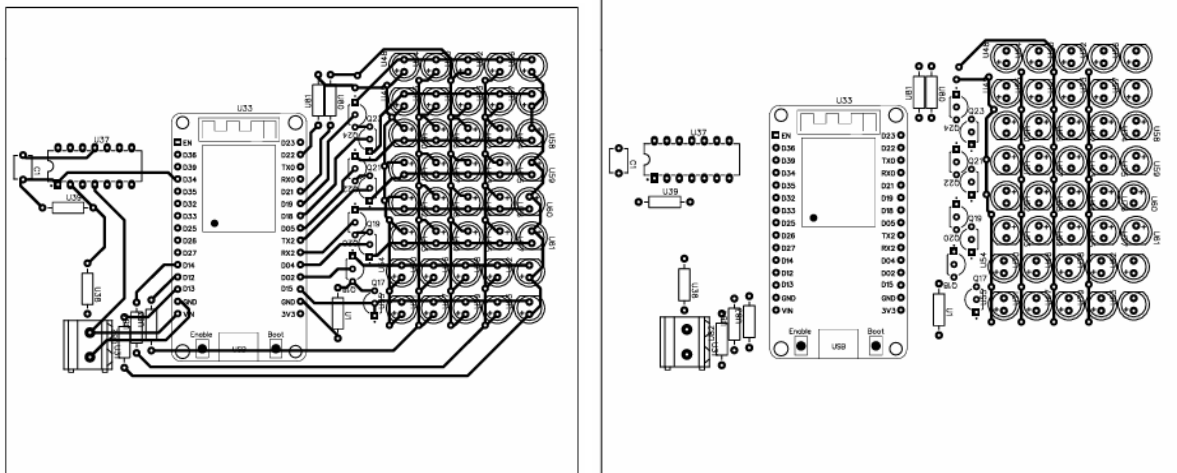
Selección de componentes:

| Componente         | Justificación                             |
|--------------------|-------------------------------------------|
| ESP32              | Bajo consumo, Wi-Fi + Bluetooth, versátil |
| Panel solar        | Fuente energética limpia                  |
| LED                | Iluminación versátil y controlada         |
| Transistores NPN   | Multiplexación eficiente de LEDs          |
| PCB con matriz 8x5 | Organización modular del sistema          |

## Esquemático eléctrico:



## Diseño de PCB:



### Consumo estimado / Tensión:

- LED: ~20mA x LED
- Tensión de alimentación general: 5V
- Pines GPIO del ESP32: 3.3V (controlan transistores para manejar LEDs de 5V y las columnas de leds)
- Consumo pico estimado: 800mA

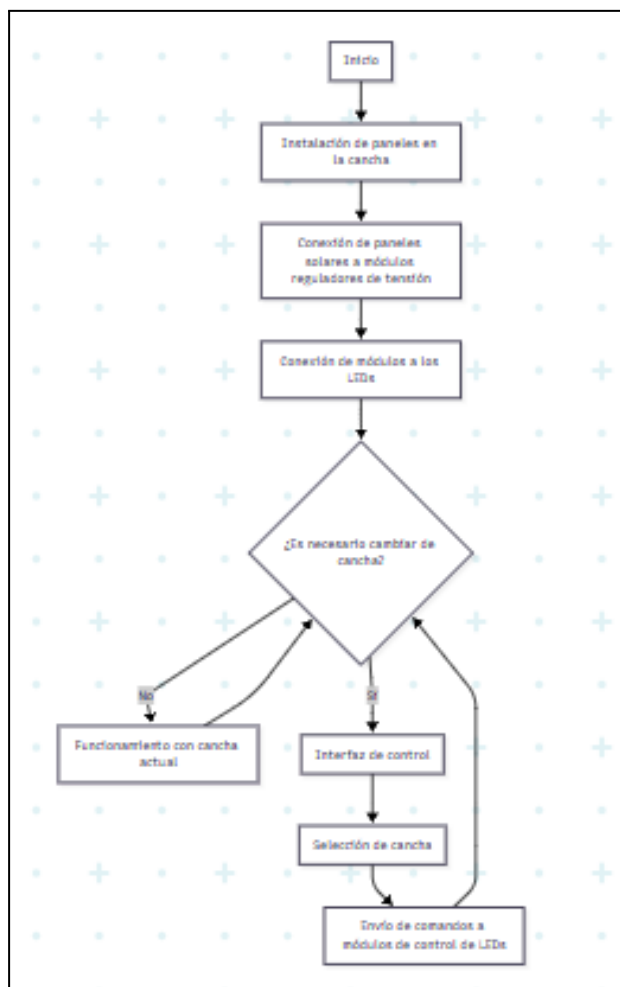
## 5. Diseño de Firmware / Software Embebido

### Arquitectura general del firmware:

Módulos: Comunicación | Control | Iluminación | Gestión de errores

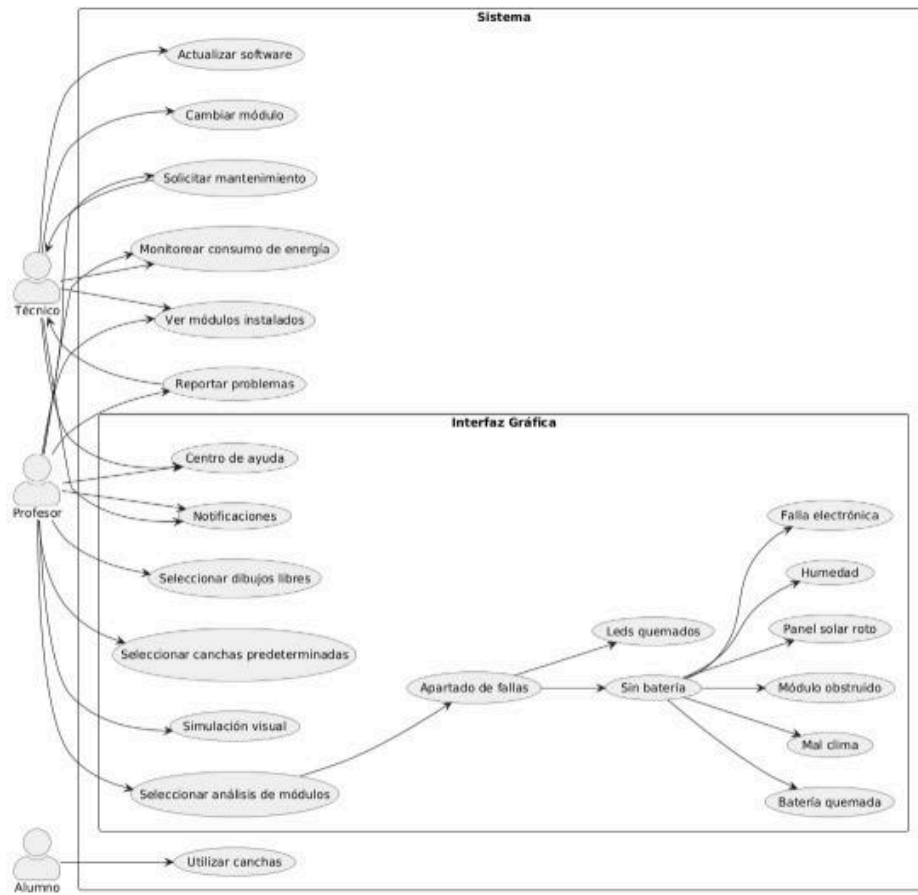
### Diagramas:

- Diagrama de flujo:





- Casos de uso: Usuario selecciona modo → sistema ilumina



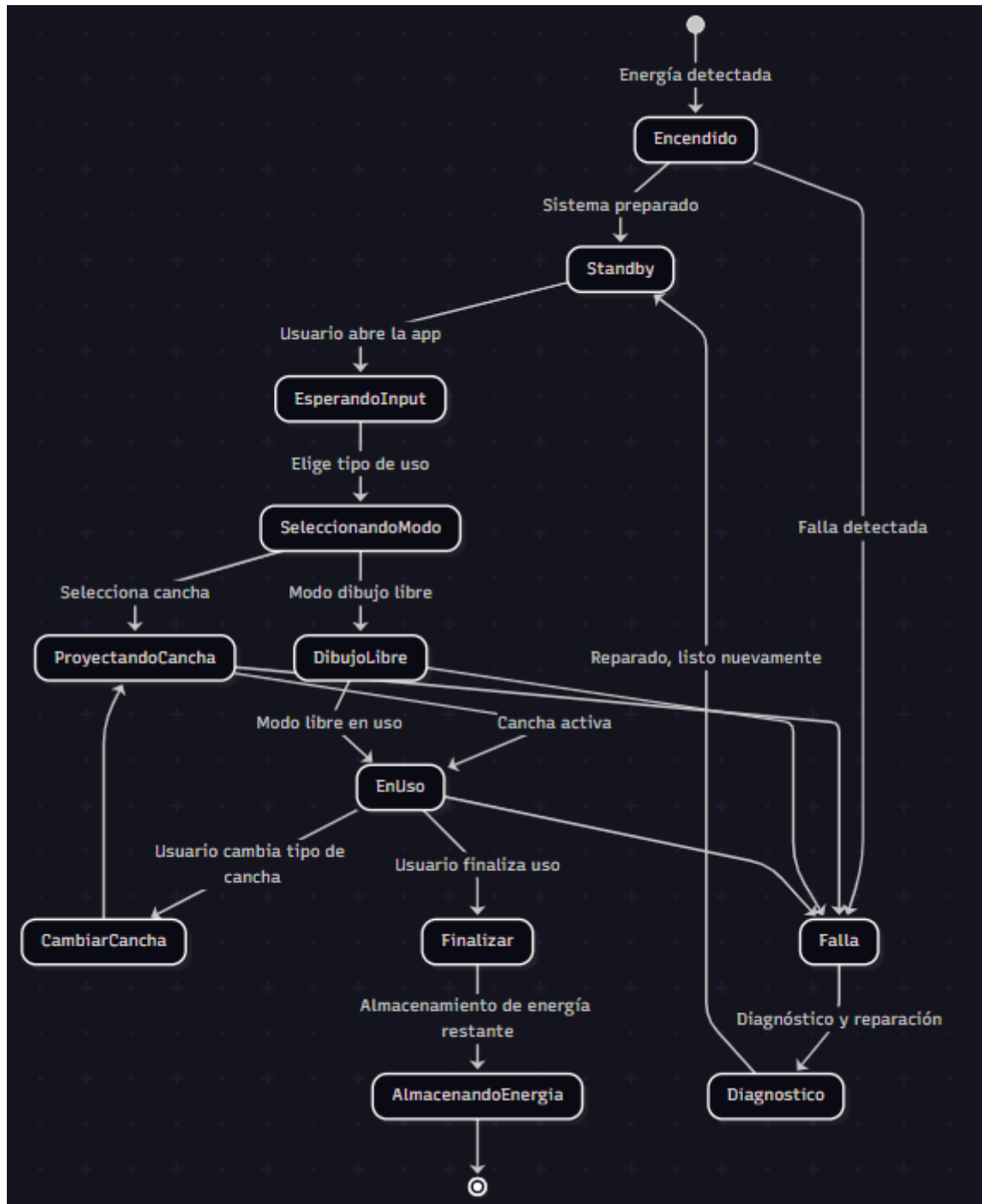
### Lenguaje y herramientas:

- Arduino IDE (C/C++)
- Biblioteca FastLED o Adafruit NeoPixel

### Tareas principales:

- Inicializar comunicación Bluetooth/Wi-Fi
- Recibir comandos desde app
- Encender patrones LED según deporte
- Monitorear sensores (si aplica)

### Máquina de estados:



### Periféricos:

- GPIO
- UART/Bluetooth

**Sensores/actuadores:**

- LED , transistores como actuadores
- Resistencia, shunt

**Errores/seguridad:**

- Validación de datos recibidos
- Corte automático en caso de sobrecorriente

## 6. Comunicación y Conectividad

**Protocolos:**

- Bluetooth clásico (SerialBT)
- (Opcional) Wi-Fi para expansión futura

**Formato de datos:**

- JSON o tramas simples (ej. "MODO:HANDBALL")

**Envío/recepción:**

- Desde app → ESP32: comandos de control
- Desde ESP32 → app: estado o errores

## 7. Pruebas y Validación

**Metodología:**

- Pruebas unitarias de cada módulo (hardware y firmware)
- Prueba de integración con app
- Testeo en recreos y clases reales
-

#### **Resultados esperados:**

- LED responden según patrón seleccionado
- Comunicación fluida sin errores
- Baja tasa de fallos

#### **Ajustes tras pruebas:**

- Mejora de estabilidad del código Bluetooth
- Reajuste de valores de resistencias por consumo

## **8. Conclusiones y Futuro Desarrollo**

#### **Lo que funcionó:**

- 

#### **Mejoras futuras:**

- Agregado de sensores de luz y temperatura
- Integración con red escolar
- Supervisión remota desde PC
- Integración de hardware y software
- Comunicación efectiva con app
- Iluminación clara y funcional

## **9. Anexos**

- Código fuente principal del ESP32
- Datasheets: ESP32, Panel Solar
- Manual de uso de la aplicación